PDCU 四季移植：支持机型水准排名（2026-11，加权评分）

日期：2026-10-29（2026-11-02 改为加权评分，并加入 K20D；2026-11-02 晚加 K10D；2026-11-02 深夜加 K-7；2026-11-03 加 *ist DL）

范围：工具/内置数据目前支持的 **21 台机身**（KF 计入；v2.3 加入 MX-1，v2.4 加入 K-1 Mark II，v2.8 加入 K20D，v2.9 加入 K10D，v2.10 加入 K-7，v2.12 加入 *ist DL）。 判据：**加权评分**——数据出身 30% + 端到端验证 50% + 实现代价 10% + 风格残差 10%。 档位（S/A/B）仍按“Y 从哪来”分类，但**名次按分数排序，不再按档连续**。

0. 结论

1. **21 台全部可用**，四季风格与 KF 原生的残差都在 **0–1.07×10⁻⁴**（≤0.88 个 Q13 LSB），画面上都不可见——这份排名衡量的是“数据与证据有多可信”，不是画质。
2. 前四名：**KF 100.0** → **K-70 93.5** → **K-1 89.0** → **K-1 Mark II 87.5**，都是 S 档。
3. **最大的名次变化是 K-50（76.8，第 10）**：它的 Y 是 ColorMatrix2 推算的（B 档），但九机同场景把验证分拉到 90（A 档最高一档），于是压过 A 档的 **K10D（75.4，第 11）**、**K-7（74.7，第 12）**、**K20D（74.2，第 13）** 与 **645D（73.2，第 14）**。
4. 尾部是 **MX-1（51.2）与 Q7（50.8）**：远线外推，数据不是 Pentax 官方值。
5. **分差 < 2 分视为同级**（K-3 与 K-3 II 同分；K-30 与 K-01 差 0.1 分）。

1. 排名总表

#	机型	档	加权分	出身	验证	实现	残差	依据
1	PENTAX KF	S	**100.0**	100	100	100	100.0	donor 本体
2	PENTAX K-70	S	**93.5**	95	90	100	100.0	KF 表、Y=I，九机同场景
3	PENTAX K-1	S	**89.0**	100	90	100	40.2	机内原生表，九机同场景

#	机型	档	加权分	出身	验证	实现	残差	依据
4	PENTAX K-1 Mark II	S	**87.5**	95	90	100	40.2	与 K-1 逐字节同表
5	PENTAX K-3	A	**85.8**	85	90	100	53.3	0x021B 真值，九机 + CM2 pass
6	PENTAX K-3 II	A	**85.8**	85	90	100	53.3	同 K-3 的 Y，九机同场景
7	PENTAX KP	A	**85.3**	85	90	100	48.4	0x021B 真值，九机 + CM2 pass
8	PENTAX K-S2	A	**82.0**	85	80	100	64.8	九机同场景，CM2 告警
9	PENTAX 645Z	A	**81.9**	85	80	100	63.9	九机同场景，CM2 告警
10	PENTAX K-50	B	**76.8**	60	90	85	53.3	CM2 推算（近线），九机 + K-3 对照
11	PENTAX K10D	A	**75.4**	85	75	70	54.1	0x021B 真值，PDCU 菜单 + 渲染 + marker + As Shot（5→12 参数，块内搬表）
12	PENTAX K-7	A	**74.7**	85	75	68	49.2	0x021B 真值，PDCU 菜单 + 渲染 + marker + As Shot（11→12 参数，整块搬迁）
13	PENTAX *ist DL	A	**74.5**	85	75	65	50.0	0x021B 真值，PDCU 菜单 + 渲染 + marker + 全尺寸导出（5→12 参数，整块搬迁）
14	PENTAX K20D	A	**74.2**	85	75	60	52.5	PDCU 菜单 + 渲染 + 方向 + As Shot
15	PENTAX 645D	A	**73.2**	85	70	75	52.5	PDCU 菜单 + 渲染（单场景）
16	PENTAX K-5 II	A	**63.1**	85	45	100	50.8	与 K-3 同表，未 PDCU 实测

#	机型	档	加权分	出身	验证	实现	残差	依据
17	PENTAX K-5 II s	A	**63.1**	85	45	100	50.8	同 K-5 II
18	PENTAX K-30	B	**59.6**	60	55	85	55.7	CM2 推算（近线），渲染复核
19	PENTAX K-01	B	**59.5**	60	55	85	54.9	CM2 推算（近线），渲染复核
20	PENTAX MX-1	B	**51.2**	30	65	85	12.3	远线外推，菜单 + 渲染 + 比值
21	PENTAX Q7	B	**50.8**	30	55	85	58.2	远线外推，九机同场景

> 各列是四个维度的**原始分**（0–100），加权分 = 0.30×出身 + 0.50×验证 + 0.10×实现 + 0.10×残差。 残差列把 max ΔR 线性映射到 0–100（0 → 100，1 个 Q13 LSB → 0），只作微小 tie-break。

1.1 评分口径

权重

维度	权重	为什么给这个权重
端到端验证	**50%**	所有机型的四季都是“同一套 KF 矩阵乘 Y”，风格像不像由 R 决定；但“这条路径有没有被真正跑通”只能靠实测。历史上出问题的地方都是验证没覆盖到的角落（K20D 的填充值 bug 就是一次没被验证覆盖的改动）。
数据出身	**30%**	决定 Y 是“机身真值”（0x021B）还是“外部推算”（ColorMatrix2）。这是数据可信度的上限。
实现代价	**10%**	布局手术越大，出错面越大：新建标签 < 11→12 参数重建 < 5→12 参数重建 + 块内搬表 < 8→12 参数 + 整块搬迁。
风格残差	**10%**	全部机型都 < 1 个 Q13 LSB，肉眼无差，因此权重压到最低，只用来区分同分。

各维度的取值锚点

维度	锚点
数据出身	机内原生 **100**；等价原生（与 donor 基础矩阵逐字节相同）**95**；机身 0x021B 真值 **85**；ColorMatrix2 近线推算（Y 与 K-3 差 <1×10⁻⁴）**60**；远线外推（≥1×10⁻¹）**30**
端到端验证	donor 本体 **100**；九机同场景（Y 为真值/近线）**90**；九机同场景但有 CM2 告警 **80**；PDCU 菜单 + 四季渲染 + 方向 + As Shot（单场景）**75**；PDCU 菜单 + 四季渲染（单场景）**70**；PDCU 菜单 + 渲染 + 比值 + As Shot（远线）**65**；PDCU 渲染复核 **55**；九机同场景但 Y 为远线 **55**；未 PDCU 实测 **45**
实现代价	12 参数、无需改布局 **100**；新建两个标签 **85**；11→12 参数重建 **75**；5→12 参数重建 + 块内搬表 **70**；11→12 参数重建 + MakerNote 整块搬迁 **68**；8→12 参数 + MakerNote 整块搬迁 **60**
风格残差	100 × (1 − ΔR / 1.22×10⁻⁴)：0 → 100，5.8×10⁻⁵ → 52.5，1.07×10⁻⁴ → 12.3

权重敏感度（诚实说明）

权重是判断，不是物理量。同样四列分数，把**出身提到 45%、验证降到 35%**，K20D（75.8） 就会回到 K-50（72.3）之前——也就是退回上一版的“出身优先”结论。现在的权重是刻意 按**证据优先**定的：既然所有机型的残差都在 1 LSB 内，真正拉开信任差距的就是 “这条路径被端到端验证过几次、覆盖了什么”。改权重等于改结论，所以把这一条写在这里。

2. 档位：按“Y 从哪来”分类（与名次分离）

S 档：原生或等价原生（4 台）

- **KF**（#1）：四季表就是从 KF 机内读出来的，是全部对比的基准。
- **K-70**（#2）：KF 与 K-70 共用同一套 21 个基础矩阵（逐字节相同），Y=I， 写进去的四季矩阵就是 KF 原值；残差 0，属于“等价原生”。
- **K-1**（#3）：用的是 K-1 自己的机内四季表。它的 7.3×10⁻⁵ 是 “两张原生表之间的量化差”，不是移植误差。

- **K-1 Mark II**（#4）：28 条模式记录和 21 个基础矩阵与 K-1 **逐字节相同**， Y=I，写入的就是 K-1 的原生四季矩阵；7.3×10^{-5} 同样是与 KF 原生表之间的 量化差。PDCU 实测见 PDCU-K1II-四季移植.md。

A 档：机身 0x021B 基准精确校准（12 台）

这 12 台都有 `0x021B` 基准矩阵，工具运行时算 `Y = inv(M_KF[0]) • M_body[0]`， 再把 KF 四季矩阵乘上 Y。数学上就是 Pentax 生成各机身表的做法，所以是“精确解”。

- **K-3 / K-3 II / KP**（#5–#7）：九机同场景，CM2 复核 pass（K-3、KP）； K-3 II 的矩阵表与 K-3 只差第 2 号一格，验证分相同，与 K-3 并列。
- **K-S2 / 645Z**（#8–#9）：实际渲染仍以 0x021B 为准，四季是精确的；但它们的 DNG ColorMatrix2 与自身 0x021B 基准不一致（1.3×10^{-2} / 2.7×10^{-3}），CM2 复核 告警，验证分从 90 降到 80，因此落到 82 分一档。
- **K10D**（#11）：Y 来自自身 0x021B；CM2 复核**不通过**（0.27，旧转换器写的 ColorMatrix 元数据），但 PDCU 只乘 0x021B、不读 ColorMatrix（已用只改一处的 DNG 实测证明），所以数据仍是机身真值。残差 5.6×10^{-5}；验证覆盖 PDCU 菜单、 四项渲染、marker（纯 R/G/B/单位矩阵）与 As Shot **变准**（105.3/108.1/100.5 → 111.0/112.4/103.2，机身 JPEG 112.0/113.3/104.8），单场景给 75；实现是 5→12 参数重建 + 把两张表搬进私有块内的 19 KB 空闲区（文件 +0 B），给 70。 合计 75.4。
- **K-7**（#12）：Y 来自自身 0x021B；CM2 复核在这份文件上**不通过**（0.31， 与 K10D 同类的旧转换器元数据），但 K-7 与 KF 的 mode-0 相对风格完全相同 （1.1×10^{-16}），PDCU 又只乘 0x021B，所以 Y 仍是机身真值。残差 6.2×10^{-5}； 验证覆盖 PDCU 菜单、四项渲染、marker 与 As Shot（单场景 75）；实现是 11→12 参数重建 + MakerNote 整块搬到文件尾（+35,091 B，68）。合计 74.7。
- ***ist DL**（#13）：2005 年的 6 MP 机身，Y 来自自身 0x021B，max|Y–I| = 0.1625 （支持机型里最大，校准最不能省）；残差 6.1×10^{-5}。CM2 与 0x021B 差 0.154， 是 PDCU 自己写的元数据；PDCU 只乘 0x021B，所以 Y 仍是机身真值。验证覆盖 PDCU 菜单、四项渲染、marker（#7–#10 换纯红后四项全红、As Shot 逐像素不变） 与 3008×2008 另存 JPEG，单场景给 75；实现是 5→12 参数重建 + MakerNote 整块搬到文件尾（+12,925 B），介于 K10D 的块内搬表（70）与 K20D 的 8→12 整块搬迁（60）之间，给 65。合计 74.5，与 K-7（74.7）、K20D（74.2）同级。
- **K20D**（#14）：Y 来自自身 0x021B，CM2 复核 pass（2.0×10^{-5}，A 档最好）， 残差 5.8×10^{-5}。验证覆盖了 PDCU 菜单、四项渲染、方向对照与 As Shot 不变， 但只有单场景，验证分 75；实现分最低（8→12 参数 + MakerNote 整块搬到文件尾， 文件 +25,280 B），两项相抵后 74.2。
- **645D**（#15）：Y 同样来自自身 0x021B，CM2 pass（4.0×10^{-5}）；验证是 单场景的菜单 + 渲染（70 分），实现是 11→12 参数重建（75 分），总分 73.2。
- **K-5 II / K-5 II s**（#16–#17）：数据与 K-3 共用同一张表（出身 85、实现 100）， 但**没有 PDCU 实测**，验证分只有 45，所以掉到 63.1——这是“数据没问题但没验过” 的典型。

B 档：ColorMatrix2 推算（5 台）

这 5 台没有 0x021A/0x021B，Y 只能由 DNG 的 ColorMatrix2 反推：

机型	Y 与 K-3 的差	说明
K-01	1.50×10^{-5}	离单反校准线最近
K-30	2.19×10^{-5}	与 K-01 只差 2 个 Q13 系数
K-50	3.65×10^{-5}	与 K-3 的 Y 差 3.65×10^{-5}；端到端验证最完整
MX-1	1.04×10^{-1}	1/1.7" 小底；PDCU 菜单 + 四季渲染 + 同场景比值，As Shot 零变化
Q7	0.34（矩阵元素）	1/1.7" 小底，不在单反校准线上，最佳推算

K-30 / K-01 / K-50 的四季表彼此只差 2–3 个 Q13 系数（≤1 LSB）。排序按分数：

- **K-50**（#10）：B 档唯一做了**九机同场景**的，验证分 90（与 A 档最高一档持平）； 虽然出身只有 60，仍以 76.8 排到第 10。它的 Y 与 K-3 只差 3.65×10^{-5}， 季节矩阵与 K-3 精确解差 ≤1 LSB（见 PDCU-K50-K70四季对比.md）。
- **K-30 / K-01**（#18–#19）：只有 PDCU 渲染复核（验证 55），59.6 / 59.5，同分同级。
- **MX-1 / Q7**（#20–#21）：远线外推，出身 30；MX-1 多做了菜单、渲染、比值与 As Shot（验证 65），Q7 只有九机同场景（55）且残差被打到 12.3 分—— 1.07×10^{-4} 已经接近 1 LSB。

A / B 的边界：K-50 与 K20D 换了位置

上一版按档排时，K20D（A）#13 在 K-50（B）#14 之前；改成加权分后反过来了 （现在 K-50 #10、K10D #11、K-7 #12、K20D #14）。 两者的数据差别没变，变的是权重：

	K-50（#10，76.8）	K20D（#14，74.2）
Y 来源	ColorMatrix2 反推（出身 60）	机身 0x021B（出身 85）
端到端验证	九机同场景 + K-3 对照（90）	单场景：PDCU 菜单 + 四项渲染 + 方向 + As Shot（75）
实现代价	新建标签（85）	8→12 参数 + MakerNote 搬迁（60）
交叉校验	反推 Y 与 K-3 差 3.65×10^{-5}，矩阵差 ≤1 LSB	0x021B 与 CM2 互证 2.0×10^{-5}

K-50 赢在“测得多”，K20D 赢在“出身正”。 现在的权重把验证放在第一位， 所以 K-50 在前；这个名次差 2.6 分，属于“同级边缘”，不代表 K-50 的四季更准。 K10D（75.4）落在两者之间：出身与 K20D 相同（0x021B 真值），验证同样是单场景， 但实现更省（5→12 参数重建、块内搬表、**文件 +0 B**，给 70 而不是 60）。

3. 统计

指标	数值
支持机型	21 台
S / A / B	4 / 12 / 5（19% / 57% / 24%）
加权分范围 / 中位数	50.8 – 100.0 / 75.4
≥85 分 / 70–85 分 / <70 分	7 台 / 8 台 / 6 台
max ΔR 范围 / 中位数	0 – 1.07×10^{-4} / 5.8×10^{-5}
全部 < 1 个 Q13 LSB（1.22×10^{-4}）	21 / 21
donor 本体	1 台（KF）
同场景定量实测	11 台（K-1、K-1 Mark II、K-3、K-3 II、K-50、K-70、KP、K-S2、645Z、Q7、MX-1）
PDCU 渲染复核，无同场景定量	7 台（K-30、K-01、645D、K20D、K10D、K-7、*ist DL）
尚未 PDCU 实测	2 台（K-5 II、K-5 II s）
CM2 复核告警	5 台（K-S2、645Z、K10D、K-7、*ist DL）
推算（非官方数据）	5 台（K-30、K-01、K-50、Q7、MX-1）

4. 边界

1. **分数是判断，不是物理量**。 权重一改名次就变（§1.1 给了敏感度例子）； 同一组数可以排出不同结论，所以把口径和锚点全部写出来，方便复算与替换。
2. **分差 < 2 分视为同级**：K-3 与 K-3 II 完全同分；K-30 与 K-01 差 0.1； K-50 与 K20D 差 2.6，也已经接近这条线。
3. **“同档内的名次不构成可见差别”仍然成立**：所有残差都 < 1 LSB，名次只反映 证据完整度与实现代价。

4. **K-5 II / K-5 II s（#16–#17）还没在 PDCU 里实测**（当时的分析机没装 PDCU），它们的数据与 K-3 共用同一张表；如果只看“数据出身”，这两台应该靠前得多。
5. **K-30 / K-01（#18–#19）没有同场景定量色差**，样本是街景/舞狮；只用当前表 重新渲染确认 PDCU 列出并渲染四项。
6. **MX-1 / Q7（#20–#21）是“最佳推算”**，不是官方数据；1/1.7" 小底的色彩空间 与单反差得远。MX-1 的 Y 与 K-3 差 1.04×10^{-1}，Q7 的 0.34；四季/As Shot 比值 只能证明相对风格与 KF 一致，不能证明绝对色彩。
7. **只验证 PDCU 5.10.2.2**；Lightroom / Capture One / dcraw 不读 Pentax 四季。
8. **645D（#15）要重建 0x021A 记录布局**才被 PDCU 识别；副作用是 PDCU 对 645D 的默认显影会切到 12 参数路径（实测更接近机身 JPEG 预览，2026-11-02 复核见 PDCU-645D-KF四季移植.md 第 4.1–4.2 节）。
9. **K20D（#14）的布局改动最大**：8 参数 / 18 字节 → 12 参数 / 26 字节，而且 AOC MakerNote 已经排满，整个块要搬到文件尾（文件 +25,280 B，旧块成为无引用 死区）。新增的 7–9 号槽必须按 `0, 0, 0, 0xFFFF` 填，全填 `0xFFFF` 会把默认显影 抬亮（已修正）。只验证了一份 DCU 5.10.2 转出的 DNG；2026-11-02 复核实测默认 显影与原名一致（62.4/51.7/42.1 vs 62.5/51.4/41.9），四季方向与 KF 同向。
10. **K10D（#11）只有一份样本**，而且是旧版/第三方 PEF→DNG（DNG 1.1、`Software = K10D Ver 1.31`、`0xC634` 相对偏移）。它的 ColorMatrix2 与 0x021B 相差 0.27，比 K-S2 的 1.3×10^{-2} 大一个数量级——这是文件元数据的问题，PDCU 只乘 0x021B，所以四季与默认显影都不受影响（实测默认显影反而更贴近 机身 JPEG）。若拿这份 DNG 去 Lightroom，色彩会与 PDCU 不同，但那些软件 本来也不读四季。
11. **K-1 Mark II（#4）只有一份样本**，但它的 28 条记录、21 个基础矩阵与 K-1 逐字节相同，移植是同一张原生表的直接复用，不存在按 ColorMatrix2 外推的 不确定度；详见 PDCU-K1II-四季移植.md。
12. **K-7（#12）的结构与 K20D 同型**：AOC MakerNote + 绝对偏移 + 块内排满，11 参数 / 24 字节 / 22 条记录。工具重建 12 参数并把整块搬到文件尾（+35,091 B），原文件只改 5 B；PDCU 5.10.2.2 实测菜单、四项渲染、marker 与 As Shot。CM2 与 0x021B 差 0.31（K10D 同类），PDCU 不读 CM2，所以不影响 四季；详见 PDCU-K7-KF四季移植.md。
13. ***ist DL（#13）是目前最老的机身**：5 参数 / 12 字节 / 7 条记录 + 7 个矩阵，AOC MakerNote 完全紧排，所以走的是“5→12 参数重建 + 整块搬迁”（+12,925 B）。它此前被误判为“四季画面不可控”，真正原因是 PDCU 的风格列表会回绕、键盘 选行选错了档位；改用 HOME 定位后 marker 证明四季由写入矩阵控制。详见 PDCU-istDL-KF四季移植分析.md。

5. 复现

数据	来源
权重、锚点与各维度原始分	本文 §1 表 + §1.1

数据	来源
九机风格残差、色卡 ΔE	docs/PDCU-九机型验证数据.json
K-30 / K-01 / K-50 / Q7 / MX-1 的 Y 与矩阵	tools/season_k30_data.py 等
K-5 II 的 R、画面 ΔE	docs/PDCU-K52-K52s-四季三方案对比.md
K-1 原生表	docs/PDCU-九机型四季实测.md
K-1 Mark II 的结构、矩阵与渲染比值	docs/PDCU-K1II-验证数据.json
K20D 的风格残差、默认显影与四季方向	docs/PDCU-K20D-KF四季移植.md §5.4
K20D 的 8→12 参数重建与 MakerNote 搬迁	tools/season_k20d_data.py、plan_rebuild_makernote()
K10D 的结构、Y、默认显影与四季方向	docs/PDCU-K10D-KF四季移植.md §2、§5
K10D 的 5→12 参数重建与块内搬表	tools/season_k10d_data.py、docs/PDCU-K10D-KF四季移植.md §4
K-7 的结构、Y、默认显影与四季方向	docs/PDCU-K7-KF四季移植.md §2、§5
K-7 的 11→12 参数重建与整块搬迁	tools/season_k7_data.py、docs/PDCU-K7-KF四季移植.md §4
*ist DL 的结构、Y、marker 与全尺寸导出	docs/PDCU-istDL-KF四季移植分析.md §4、§7
*ist DL 的 5→12 参数重建与整块搬迁	tools/season_istdl_data.py、docs/PDCU-istDL-KF四季移植分析.md §6

版权所有 © 2026 KimHoLau X deepseek harness